

I. Introduction

Le circuit imprimé est déjà commencé. Le fichier proteus se trouve dans le dossier [réalisation du circuit imprimé](#)

Vous devez au préalable regarder les vidéos suivantes : [Alimentation en chaine](#)

II. Placement des composants

1) [Listes des composants à placer, grille et pas de grille](#)

- Zoom

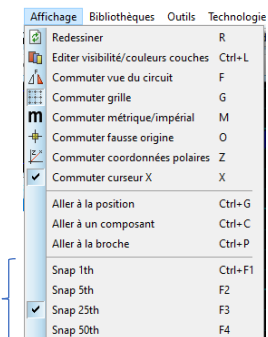
La façon la plus simple de zoomer est d'utiliser la **molette de la souris**.

- La grille (voir page 53 du tutoriel)

La grille permet d'aligner tous les objets (composant, pistes, ..). Vous devrez toujours travailler en millième de pouce (th) avec un pas de grille de 25millièmes de pouce 25th "F3" sauf lors de placement nécessitant une grande précision "F2" 5th.

Si vous n'êtes pas en millième de pouce (système impérial) (th) mais en mm, il vous suffit d'appuyer sur la touche "M" du clavier pour changer de système de mesure.

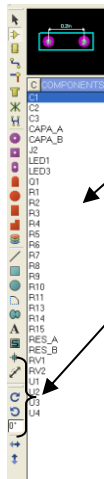
Pour se faire, aller dans le menu Affichage et vérifier que la grille est en th ou en mm



- Placer un composant (A partir de la page 54 du tutoriel)
 - Accéder à la liste des composants à placer



-

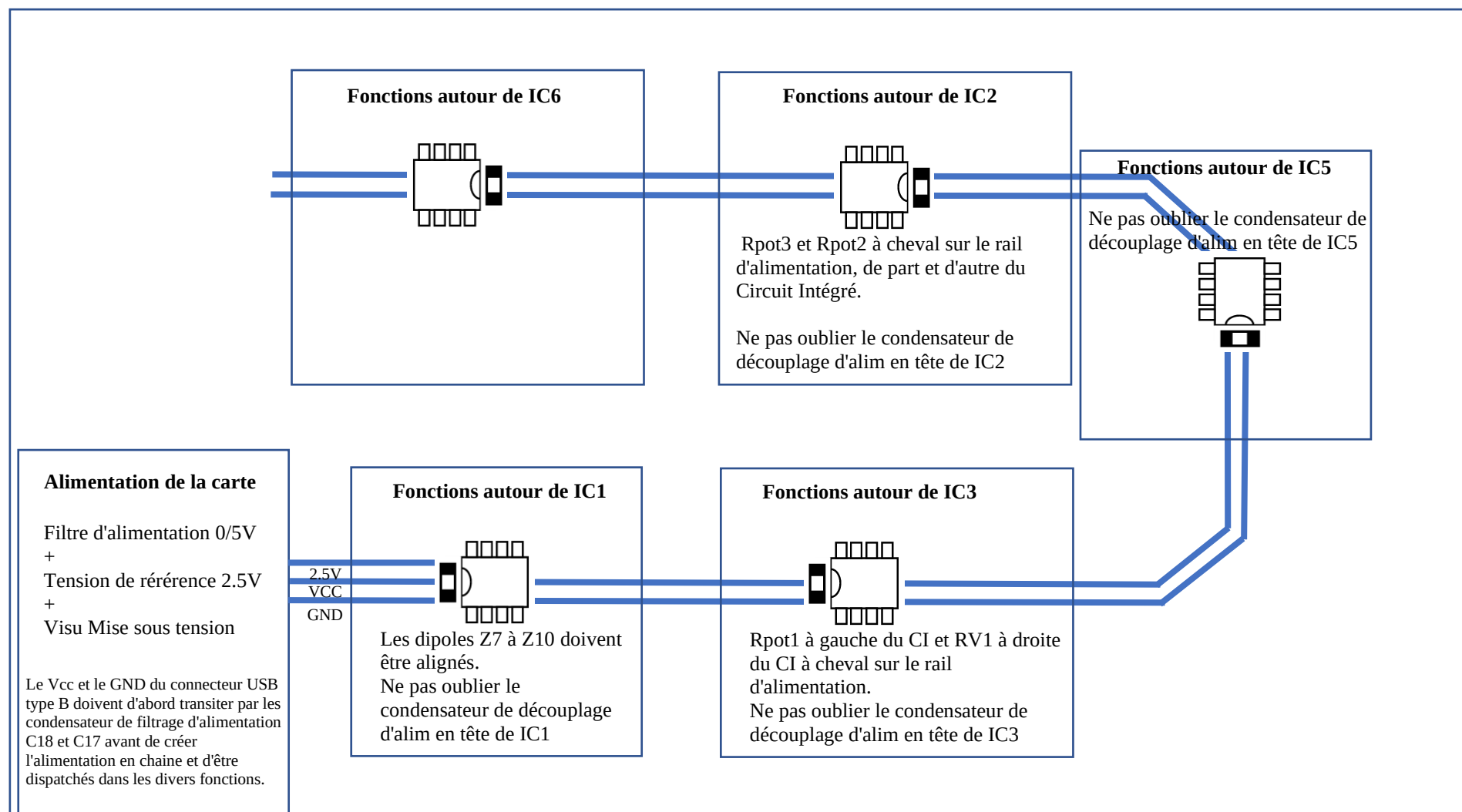


Choisir le composant à placer par un clic gauche gauche

Au besoin, modifier la position du composant.

- Clic gauche sur la grille, le composant apparait en arrière-plan.
Une rotation est possible à ce stade grâce aux touches "+" ou "-" du pavé numérique.
Placer le composant sur la grille, à l'emplacement souhaité.
Clic gauche supplémentaire pour le placer définitivement.
- Pour déplacer un composant déjà placé : clic droit pour le sélectionner puis maintenir clic gauche pour le déplacer. Au besoin agir sur le pas de grille comme indiqué ci-dessus.

2) Emplacement des différentes fonctions



3) Placement de l'ensemble des composants

Toujours avec la grille en système impérial (voir avec la touche M du clavier) et une grille de 25th ou 5th.

- Placer IC1 et les composants associés aux fonctions autour de ce Circuit Intégré (voir les directives de la page précédente).
- Placer IC3 et les composants associés aux fonctions autour de ce Circuit Intégré (voir les directives de la page précédente).
- Placer IC5 et les composants associés aux fonctions autour de ce Circuit Intégré (voir les directives de la page précédente).
- Placer IC2 et les composants associés aux fonctions autour de ce Circuit Intégré (voir les directives de la page précédente).

III. Routage

1) Les règles de conception

Les pistes possèdent des largeurs spécifiques suivant leur nature.

Les pistes d'alimentation repérées 5V et GND auront une taille automatique de 30th et les vias associés seront des V50th.

Les pistes de signal (toutes les autres pistes) auront une taille automatique de 15th et les vias associés seront des V40th.

En vous aidant du tutoriel PROTEUS8 à votre disposition, page 56, vérifier que les règles de conception sont bien en accord avec votre projet.

Les règles d'isolement sont définies à ce niveau. C'est-à-dire les distances minimums entre chaque entité.

Renseigner les valeurs d'isolement par défaut (**10th pour les distances minimum entre toutes les entités**).

Pad-Pad (distance minimale entre deux Pastilles) 10th

Pad-Trace (distance minimale entre une pastille et une piste) 10th

Trc-Trc (distance minimale entre deux pistes) 10th

Graphic (distance minimale entre deux graphiques) 10th

Edge (distance minimale avec le bord de la carte) 10th

Rappel : 1th est 1 millième de pouce

1 pouce est égal à 2.54cm soit 25.4mm

D'où 1th = 0.0254mm

2) L'empilement des couches

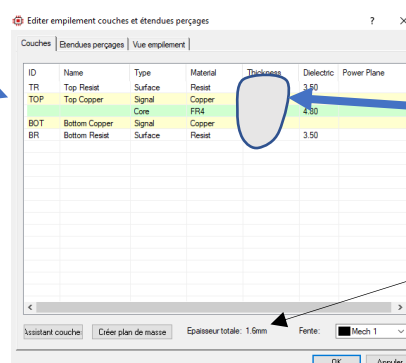
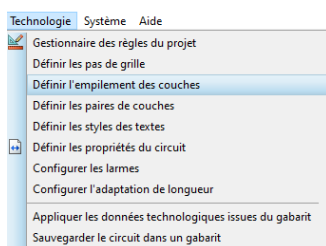
Nous travaillerons sur une carte électronique double face, c'est-à-dire 2 couches de cuivre :

- Une couche de cuivre (de couleur rouge dans PROTEUS) sur le dessus de la carte (Cette face se nomme côté composants car c'est sur cette face que nous trouvons, généralement, les composants électronique)
- Une couche de cuivre (de couleur bleu dans PROTEUS) sur le dessous de la carte (Cette face se nomme côté cuivre car c'est historiquement la face cuivrée des premiers Circuits Imprimés)

Nous utiliserons une épaisseur standard de cuivre de 35µm (Top copper et Bottom copper) sur une carte d'épaisseur finale 1,6mm. Le matériau central est de type FR4. Une couche de verni de 10µm (Top resist et Bottom Resist) recouvre chaque face.



La déclaration des couches se fait dans le menu "Technologies"



Vous devez vérifier les épaisseurs des couches et les modifier si nécessaire.

L'épaisseur total doit être de 1.6mm

3) Les pistes

Remarques générales :

- Les pistes ne doivent pas faire de boucle sinon il risque d'y avoir du bruit électrique (parasites).
- **Pas d'angle droit dans les changements de direction. Seuls les changements de direction à 45° sont autorisés.**
- **Routage automatique interdit car ne respecte pas les règles de placement et de réduction du bruit.**
- **Visionner les vidéos sur le routage**

a) Pistes d'alimentation en chaîne

Les pistes d'alimentation 5V et GND autorisant l'alimentation en 0/5V de toutes les fonctions doivent, à partir des condensateurs de filtrage d'alimentation C18 et C17, cheminer parallèlement avec un écart de 10th (2 carreaux avec une grille de 5th) sur le côté cuivre.

Les pistes d'alimentation sont déjà tirées, il manque juste à les raccorder à la sortie du filtre d'alimentation composé de C18 et C17.

Ce cheminement parallèle des pistes d'alimentation permet de limiter les parasites électromagnétiques engendrés par les fluctuations de courants sur les liens d'alimentation.

La tension de référence 2,5V fournie par REF1 doit transiter par le condensateur de découplage C19 avant de transiter au dessus de VCC.

Voir page 3 pour la vue d'ensemble et les directives supplémentaires.

En vous aidant du tutoriel PROTEUS8 à partir de la page 56 tracer les 3 arrivées GND, VCC et 2,5V et raccordez les au rail d'alimentation déjà tiré.

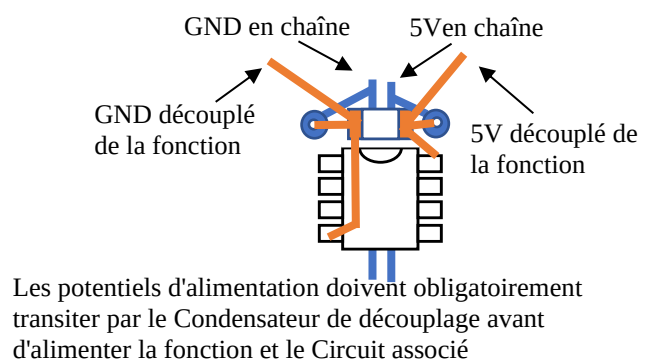
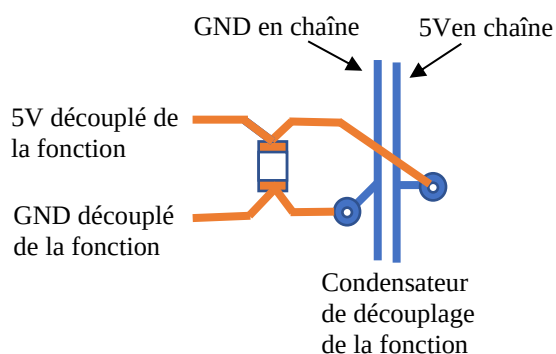
L'alimentation des différentes fonctions se fait en repiquant les 2 liens d'alimentation en un seul endroit du cheminement de l'alimentation en chaîne.

Router l'ensemble des composants de la fonction "Alimentation".

b) Condensateur de découplage d'alimentation

Les condensateurs de découplage d'alimentation sont présents pour filtrer les fluctuations de tension sur les pistes d'alimentation.

Les pistes d'alimentation, des fonctions concernées par ces condensateurs, doivent tout d'abord transiter par ces condensateurs avant d'alimenter la fonction.



c) Les composants d'une fonction

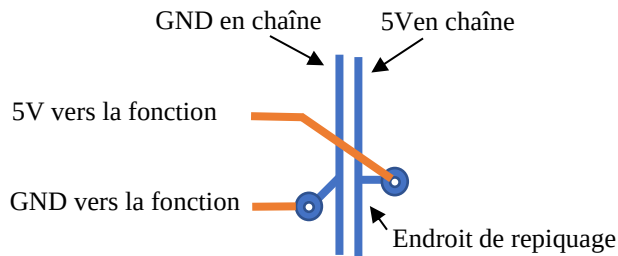
Tous les composants de chaque fonction se situent dans la même zone de la carte de façon à minimiser les longueurs des pistes. Si ce n'est pas le cas retoucher votre placement.

Router l'ensemble des composants fonction par fonction.

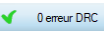
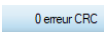
d) Alimentation locale des fonctions

L'alimentation de chaque fonction devra s'effectuer exclusivement via le condensateur de découplage si celui-ci existe. Alimentation local d'une fonction => L'alimentation de chaque fonction ne peut se faire qu'en **un seul** point ou zone sur l'alimentation en chaîne. Interdiction de se repiquer à plusieurs endroits (ne pas suivre le chevelu rouge).

Exemple



e) Vérification d'absence d'erreur DRC

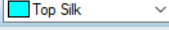
Vous devez avoir ces informations en bas à droite de la fenêtre :  0 erreur DRC et  0 erreur CRC

Si non, vous devez corriger les erreurs.

Les erreurs DRC sont les erreurs où vous ne respectez les distances d'isolements et les erreurs CRC sont des oublis de pistes.

IV. Sérigraphie

La sérigraphie constitue l'ensemble des écritures, indications et dessins qui seront sérigraphiés sur le vernis de la carte.

Nous écrirons uniquement sur le côté composant. Ce qui correspond à la couche  mais nous aurions pu écrire sous la carte (coté cuivre) ce qui correspond à la couche . Sur le côté cuivre les écritures et dessins apparaissent en violet et les écritures sont en miroir.

1) Le nom des composants

Tous les composants sont repérés par un nom. Par exemple :

- les résistances sont repérées par le suffixe R suivi d'un nombre
- les condensateurs sont repérés par le suffixe C suivi d'un nombre
- ...

Cela permet non seulement de repérer l'emplacement physique des composants au moment du placement mais aussi de repérer les points de mesures pour des tests ou dépannages futurs.

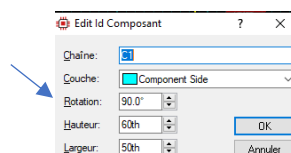
La sérigraphie ne peut se faire sur les zones exemptes de vernis comme les pastilles. En effet les pastilles des empreintes des composants ne sont pas recouvertes de vernis de façon à permettre la soudure.

En vous plaçant sur une petite grille, 5th par exemple, affiner la position du nom des composants de façon à pouvoir lire les écritures même si les composants sont en place.

Pour modifier l'angle d'écriture sans modifier la position de l'ensemble du composant :

Clic droit sur le nom du composant pour le sélectionner puis clic gauche pour faire apparaître le menu contextuel ci-dessous.

Modifier l'angle :
90° ou 0°



Quelques exigences :

- Le nom du composant doit pouvoir être lu après la soudure de celui-ci => Pas de nom sous le composant.
- Les noms des composants proches devront, si possible, être alignés verticalement ou horizontalement
- Les noms des composants peuvent être au besoin tournés de 90° dans le sens trigonométrique
- L'ensemble des écritures et dessins doit apparaître en bleu turquoise
- Aucun dessins ou écritures ne doit apparaître en violet (écriture en dessous)

2) Noms du binôme et personnalisation

Placer vos noms et groupe sur la carte avec une police de caractères "Arial Black" et une hauteur de 0,1inch.

Customiser votre carte en ajoutant une image ou photo monochrome. Vous Voir page 61 du tutoriel.

V. Création des fichiers de fabrication

Utiliser le tutoriel sur ARES à partir de la page 9 de ce document

Le fichier gerber ZIP est l'élément essentiel du dossier de fabrication.

VI. Quelques commandes de base

Les tailles des pistes (signal ou alim) sont déjà prédéfinies ainsi que les distances d'isolement entre les différents constituants. **Technologie** → **Gestionnaire des règles**

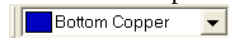
- Les pistes

Les pistes peuvent être du côté composant (TOP rouge) ou du côté cuivre (BOTTOM bleu).

- Cliquer sur l'icône piste



- Choisir le côté utilisé par la piste grâce à la touche "Espace". La petite fenêtre en bas à gauche indique la couche (côté) utilisée.



- Cliquer gauche au centre de la pastille de départ, cliquer à chaque changement de direction (pas d'angle droit) et cliquer finalement sur la pastille d'arrivée.
- Pour créer un via (passage d'un côté à l'autre ou d'une couche à l'autre), au cours de l'élaboration d'une piste, il suffit de double cliquer gauche.

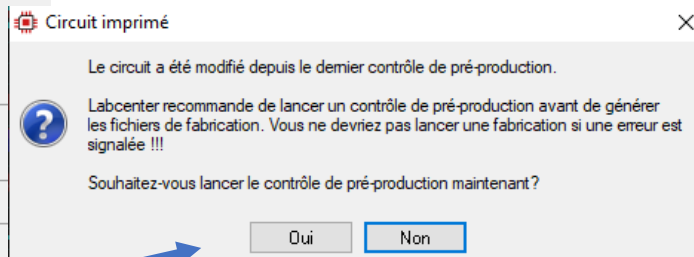
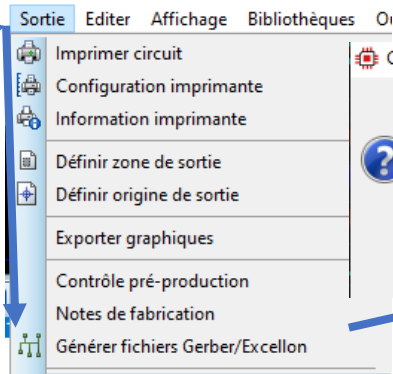
VII. Règles de notation appliquées colonne D du fichier de validation

- L'alimentation doit être en chaîne ne doit pas comporter de boucle (-0.5 si non respecté)
- Les condensateurs de découplage doivent être très proche du circuit intégré (s'il y en a un) et respecter les règles de routage (voir III.3b)) (1 point si correcte, 0.5 point si 1 erreur, 0 point sinon)
- Les composants doivent être regroupés par fonction (1 point si correcte, 0.5 point si 1 erreur, 0 point sinon)
- Les GND et VCC de chaque fonction doivent être pris localement sur le condensateur de découplage d'alimentation (1 point si correcte, 0.5 point si 1 erreur, 0 point sinon)
- Les noms du binôme et le groupe doivent être présent (0.5 point)
- Les noms des composants sont lisibles après soudure des composants (0.5 point)
- Les pistes autorisées sont horizontal, vertical et à $\pm 45^\circ$ (si non -0.5point)
- S'il existe des pistes manquantes (-1 point)

Création des fichiers gerber en vue d'une fabrication

1) Création des fichiers Gerber.

1) Dans le menu « Sortie » cliquer sur : "Générer les fichiers Gerber"



2) Répondre « oui » pour contrôler votre PCB

```
PASS: DRC room rules.  
TEST: Via overlaps and drill ranges.  
PASS: Via overlaps and drill ranges.  
Pre-production check end:  
0 errors, 0 failed, 0 warnings, 17 passed.
```

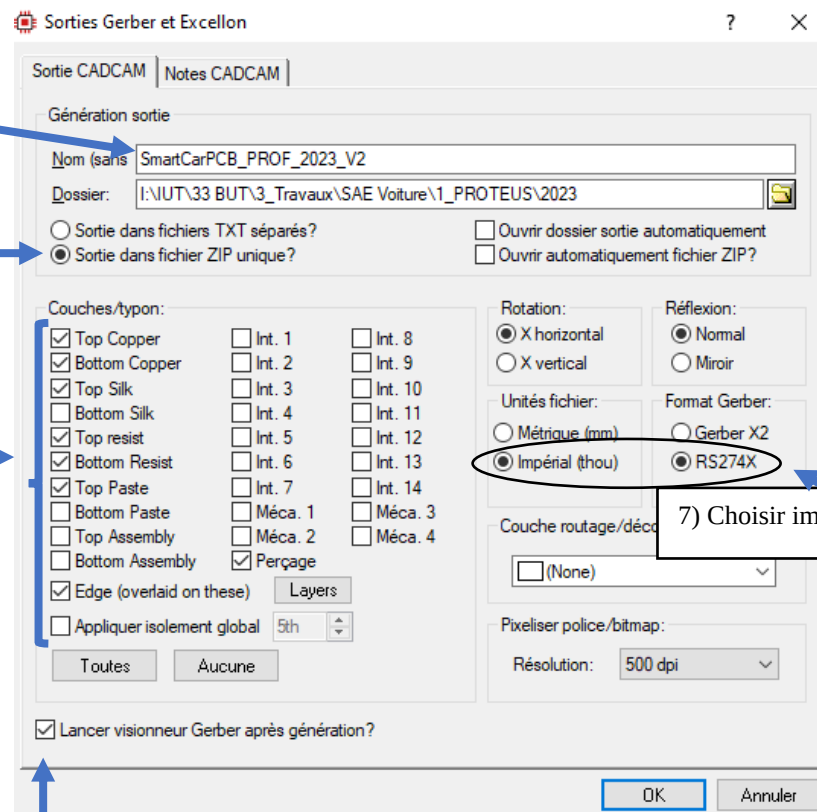
3) Il ne doit y avoir aucune erreur, aucun warning sinon les corriger

4) Donner un nom au fichier de sortie (Fichier GERBER)

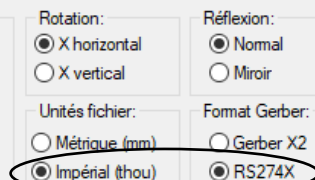
5) Choisir format zip pour regrouper tous les fichiers de fabrication dans un seul

6) Choisir les couches nécessaires pour la fabrication. Dans le doute cocher toutes les cases.

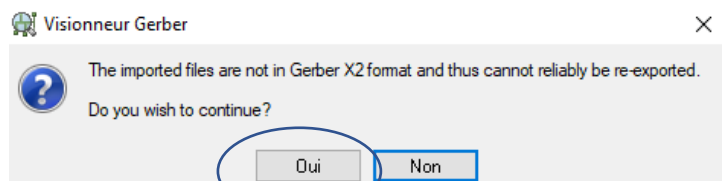
- Top Copper : partie cuivrée du dessus
- Bottom Copper : // du dessous
- Silk : sérigraphie et marquage
- Resist : vernis épargne
- Top Paste : zone non vernis pour les CMS
- Perçage ou drill : diamètre des trous de perçage.



Cocher cette case pour lancer la visionneuse gerber si vous le souhaitez



7) Choisir impérial et RS274K



Le fichier ZIP des fichiers GERBER vient d'être créé !!!

Si vous avez lancé la visionneuse GERBER

Choisissez la couche à visualiser et cliquez su OK

